DOCUMENTO MAESTRO

Hotel Herencia

Plataforma integral del Grupo Salman

Especificaciones funcionales y técnicas
Base de construcción con IA, agentes y SDD

Versión 1.0 | 25 de octubre de 2026

Destinatarios: equipo de Mikhail y Cristóbal
Propietario funcional: Ricardo Salman

Estado: desarrollado para revisión. No constituye aprobación de políticas, autorización de gasto, software implementado ni integración habilitada.

Objeto de la entrega

Definir la operación integral de Hotel Herencia y el núcleo compartido de las empresas del grupo. Este documento organiza las reglas y decisiones; el expediente digital adjunto contiene los requisitos detallados, planes SDD, tareas, datos, interfaces y pruebas necesarios para construir por partes verificables.

Dimensión	Cobertura documental
Alcance	24 capitulos y 23 paquetes SDD desarrollados.
Trazabilidad	153 requisitos originales preservados, 505 tareas propuestas y 306 casos en total (dos por requisito).
Pruebas integradas	48 escenarios críticos adicionales; todos pendientes de ejecutar contra el software.
Datos e interfaces	109 entidades, 53 pantallas y contratos propios de API/eventos.
Decisiones	45 definiciones pendientes identificadas; 22 acoplamientos clasificados.

El reinicio de administración previsto para el 1 de enero de 2027 es un objetivo empresarial. La activación requiere evidencia de funcionamiento, datos de apertura validados y autorización de salida.

Cómo leer y utilizar el expediente

El documento principal no reemplaza los anexos técnicos. El ZIP constituye la especificación conjunta: ningún agente debe construir sólo desde un resumen o desde un historial de conversaciones.

Archivo o carpeta	Uso
maestro/M01-M24.md	Reglas y visión completa; misma base funcional de este documento.
specs/001-... a specs/023-...	spec, plan, tasks, datos, contratos, pruebas y estado por funcionalidad.
registros/	Requisitos, decisiones, dependencias, tareas y trazabilidad.
modelos/ y contratos/	Diccionario, relaciones, esquemas anidados, OpenAPI, eventos e integraciones.
reglas/, ux/ y seguridad/	Fórmulas, parámetros, KPI, pantallas, permisos, riesgos y privacidad.
pruebas/ y operacion/	Casos, escenarios, guiones, runbooks, ventas y traspaso.
sdd/ y AGENTS.md	Gobierno de agentes, constitución propuesta, ADR, gates y ordenes de trabajo.
carga_inicial/	Formularios vacíos para datos actuales; no datos de producción inventados.

Qué está definido y qué debe confirmarse

Estan desarrollados los procesos, restricciones, excepciones, datos y criterios de aceptación del alcance hotelero y comun. Permanecen pendientes los datos vigentes de habitaciones, tarifas, personal, proveedores y saldos; las cuentas de integración; la validación contable, laboral y de privacidad; y el stack/entorno propuesto. Cada decisión identifica las funciones afectadas.

Mikhail y Cristóbal reciben la base para organizar la construcción. Su designación como destinatarios no les atribuye automáticamente facultades de aprobación fiscal, gasto, seguridad o disponibilidad de soporte continuo. Esas responsabilidades se deben ratificar.

Validación y limitaciones

Se realizan comprobaciones de consistencia documental y calculos sintéticos. No se ha instalado Spec Kit ni ejecutado código de la plataforma; no se han probado cuentas reales, pagos o canales. Las revisiones independientes y aprobaciones permanecen pendientes. Los ejemplos no son valores reales del hotel.

Mapa del Documento Maestro

Capitulo	Materia
M01	Visión, alcance y gobierno del grupo
M02	Fuentes, decisiones y reglas versionadas
M03	Procesos, roles y autorizaciones
M04	Oferta hotelera, tarifas y disponibilidad
M05	Sitio público, reserva directa y pago
M06	Ventas desde redes y relación con clientes
M07	Canales externos y distribución
M08	Recepción, estadías y portal
M09	Aseo, lavandería y calidad
M10	Desayunos, cenas, cafetería y espacios
M11	Compras, proveedores y existencias
M12	Activos, mantenimiento y renovaciones
M13	Personal, turnos e incentivos
M14	Finanzas, costos y contabilidad auxiliar
M15	Indicadores, costos y planificación
M16	Modelo de datos, identidad y estados
M17	Arquitectura y contratos de integración
M18	Pantallas, experiencia y accesibilidad
M19	Seguridad, privacidad y cumplimiento
M20	Agentes, SDD y supervisión empresarial
M21	Pruebas, cobertura y aceptación
M22	Infraestructura, continuidad y soporte
M23	Traspaso, carga inicial y apertura
M24	Plan de ejecución y entrega al equipo

M01. Visión, alcance y gobierno del grupo

Resultado empresarial y fronteras

La plataforma registrará cada hecho una vez y reutilizará ese registro en reservas, recepción, servicio, recursos y control financiero. Hotel Herencia es la primera unidad; Herencia SpA es la sociedad operadora informada por Ricardo y también opera Cafetería Fadwa. Las unidades tendrán resultados separados sin crear ventas externas ficticias entre ellas. El hotel dispone de 17 habitaciones, baños privados, espacios comunes, recepción continua, desayuno incluido y cenas ocasionales subcontratadas. La composición exacta de camas sigue pendiente D01.

Wembé participa en Inmobiliaria Salman y está en otras inmobiliarias; Constructora Salman, SB Inversiones y Herencia son sociedades de los mismos socios, no filiales de Wembé por presunción. La malla jurídica vigente se cargará con fuente y fecha D15. La base de 2018 se conserva como historia, sin actualizarla por inferencia.

Modelo de alcance

Grupo, sociedad, establecimiento, unidad y centro de costo son dimensiones diferentes. Un usuario cambia de sociedad sólo entre alcances otorgados; cada transacción conserva su sociedad de origen. El propietario puede consultar un tablero de gestión agregado, pero esa vista no modifica titulares bancarios ni constituye consolidación contable legal. Cada activo registra propietario y operador; un colchón del arrendatario no pasa al patrimonio propio por aparecer en el hotel.

Esta entrega desarrolla el hotel y el núcleo compartido. El módulo completo de cafetería, inmobiliarias, inversiones, matriz y constructora se incorpora posteriormente; ahora quedan sus contratos de intercambio y límites. No se incluyen como construidos una contabilidad legal integral, un motor legal de remuneraciones ni un channel manager mundial.

Gobierno y entrega al equipo

Ricardo es el propietario funcional. Mikhail y Cristóbal reciben el expediente para organizar la construcción con IA y agentes; sus atribuciones concretas y quienes revisan operación, contabilidad, seguridad y puesta en marcha se ratifican en D42. Ningún agente se autoaprueba cambios sensibles. El paquete es una línea base de especificaciones para revisión, no una autorización de gasto o producción.

El 1 de enero de 2027 es el objetivo empresarial informado. Cada entrega se activa por evidencia, no por fecha o porcentaje declarado. F00-F01 establecen fundamentos, F02-F13 soportan la operación y los canales activados, F14-F19 amplian ventas y autoservicio, F20-F21 aseguran corte y continuidad; F22 define evolución.

Comprobación

El sistema debe rechazar una escritura de Herencia en SB sin permiso, mantener el historial societario y mostrar resultados por unidad sin duplicar desayunos internos. Ver F01/F22, la matriz de permisos y el registro D15/D24.

M02. Fuentes, decisiones y reglas versionadas

Línea base y procedencia

La entrada congelada es el ZIP V0.3 entregado por Ricardo: 153 requisitos, 48 escenarios, 44 decisiones y 23 semillas SDD. Se preservan sus identificadores y textos fuente. Los hallazgos de las 15 planillas históricas son antecedentes documentados del estudio anterior, no una nueva certificación de vigencia. La presente ejecución inspecciona el paquete completo y sus fuentes sanitizadas; no convierte la dotación, tarifas o inventarios históricos en datos de apertura.

Cada hecho se etiqueta CONFIRMADO_POR_USUARIO, HISTORICO_DOCUMENTADO, VERIFICADO_EN_FUENTE_OFICIAL, PROPUESTA o PENDIENTE. Una página de un proveedor demuestra una capacidad publicada, no acceso a la cuenta del hotel. El registro de fuentes conserva URL, fecha, alcance y límite de cada verificación.

Políticas y parámetros

Una política contiene tipo, versión, sociedad, vigencia desde/hasta, estado borrador/aprobada/retirada, aprobador y evidencia. Las reservas guardan una copia inmutable de la oferta aceptada. Actualizar una tarifa o política no altera contratos anteriores. Se rechazan vigencias superpuestas para la misma combinación de alcance y prioridad salvo una jerarquía explícita.

Tarifas, anticipos, cancelación, horarios, impuestos, umbrales e incentivos no tienen valores productivos inventados. Su ausencia bloquea la acción que depende de ellos y muestra el identificador de decisión; no paraliza consultas históricas o especificación. Los datos ficticios sólo viven en ambientes identificados.

Control de cambios

Un cambio registra solicitante, motivo, requisitos y contratos afectados, impacto en datos, migraciones, pruebas y presupuesto. Corrección editorial no cambia reglas. Una nueva regla financiera o laboral vuelve al aprobador empresarial. La versión del maestro y el hash del manifiesto se fijan en cada orden de trabajo. Las tareas no pueden cambiar una especificación para acomodarla a código incompleto.

Se conserva el registro D01-D44 y se agrega D45 para ratificar stack, identidad y alojamiento propuestos. Las decisiones técnicas propuestas se documentan separadamente en ADR, sin presentarlas como aprobaciones del propietario. Las respuestas nuevas deben agregarse con fecha y respaldo; nunca sobrescribir la incertidumbre anterior.

Criterio de cierre

No hay requisitos eliminados ni fuentes faltantes ocultas. Todo pendiente identifica responsable, acción bloqueada y alternativa segura. La revisión independiente del equipo sigue pendiente aunque el validador documental confirme referencias e integridad. Ver registros/decisiones.csv y sdd/constitucion.md.

M03. Procesos, roles y autorizaciones

Perfiles y alcance

Los perfiles son propietario, administrador, recepción, supervisión de aseo, aseo/lavanderia, cocina, compras/bodega, contabilidad/tesoreria, personal, mantenimiento, marketing, auditor y huésped. Cada permiso combina acción, sociedad, unidad y condiciones. Las comprobaciones se ejecutan en el servidor para cada lectura y escritura, también en exportaciones, archivos y trabajos programados; ocultar un boton no es control de acceso.

Recepción puede ver la reserva y su cuenta, pero no remuneraciones. Aseo ve habitación, tarea y advertencias operativas necesarias, no documentos de identidad ni deudas. Cocina ve servicios y restricciones pertinentes, no la ficha completa. Marketing no consulta bancos ni documentos personales. El auditor consulta y exporta sólo dentro del alcance otorgado. Un huésped sólo ve su propia cuenta autorizada; conocer apellido o habitación no basta.

Aprobación y segregación

Descuentos fuera de política, devoluciones, ajustes de stock, reapertura de caja, cambios de cuentas bancarias, bajas de activos y publicidad pagada utilizan una solicitud de aprobación con importe, motivo, evidencia y versión. El solicitante no aprueba su propia excepción. Cuando el equipo sea reducido, Ricardo puede autorizar un control compensatorio: segundo revisor posterior, límite acotado y alerta al propietario; debe quedar registrado, no habilitado por defecto.

Las autorizaciones expiran y no sobreviven a cambios materiales del importe o destinatario. Una aprobación de compra no autoriza cambiar la cuenta del proveedor ni transferir dinero. Los agentes operativos reciben menos facultades que el usuario supervisor.

Entrega de turno

Recepción entrega caja, llegadas pendientes, pasajeros alojados, salidas, deudas, mensajes sin responder, llaves e incidencias. El turno entrante acusa recibo; una discrepancia queda abierta y asignada. Los registros conservan quien actuo y quien recibio, incluso si se usa un equipo compartido. No se admiten usuarios genericos para acciones financieras.

Condiciones de uso y pruebas

La matriz seguridad/permisos.csv es la referencia de acciones; toda acción no concedida se deniega. El servidor deriva sociedad desde la sesión autorizada y válida relaciones; no confia en un company_id arbitrario del cliente. Se ensayan acceso directo por URL, busqueda, exportación, archivos y eventos, incluidos datos de otra sociedad. Las cuentas administrativas y financieras exigen MFA. D14/D42 ratifican límites y responsables.

M04. Oferta hotelera, tarifas y disponibilidad

Catálogo y capacidad

Cada habitación tiene código estable, tipo, configuración de camas con vigencia, capacidad máxima, atributos, piso, baño privado, equipos y estado operativo. El catálogo de producción debe sumar las 17 habitaciones confirmadas, sin contar sala o baños comunes como alojamiento. D01 determina distribución y capacidades; el conjunto sintético no certifica esa distribución.

Se vende inventario por tipo y noche; la asignación física se controla por intervalos de ocupación. Las noches usan fechas locales [entrada, salida): del 10 al 12 son dos noches aunque cambie el horario de verano. Personas-noche y habitaciones-noche se registran separadamente. Un traslado de habitación no duplica la noche de la estadía; se conserva el segmento físico y una atribución de costo explícita.

Motor de inventario

Disponible por tipo y fecha = capacidad habilitada - bloqueos aprobados - unidades confirmadas - retenciones activas. Todos los días de una reserva múltiple se validan en una sola transacción con bloqueos ordenados. Si falta un día, no se confirma una fracción sin aceptación del cliente. La asignación de la misma habitación a intervalos solapados se rechaza. Un bloqueo de mantenimiento que afecte reservas genera incidencia y alternativas, no cancelación silenciosa.

La limpieza controla entrega física, no libera inventario vendido. Ocupación, limpieza, mantenimiento y cuenta son estados independientes. La disponibilidad final se revalida al confirmar y nunca procede de texto generado por IA.

Tarifas y prioridad

El precio se resuelve por establecimiento/tipo/fecha/ocupantes/canal/plan/convenio. Primero se válida capacidad y restricciones; luego se aplica tarifa específica vigente, convenio autorizado, descuento permitido y tratamiento tributario. No se suman descuentos incompatibles: cada promoción declara acumulabilidad, prioridad y límite. Una comisión es costo comercial, no descuento del huésped. El desglose conserva moneda, redondeo, impuesto, desayuno y fuente de cambio.

Estadía minima/maxima, cierre de llegada/salida, cupos de grupo y venta adicional son reglas explícitas. La propuesta inicial limita la cotización a 365 días y 30 noches para autoservicio; solicitudes fuera de rango pasan a recepción. Son parámetros técnicos propuestos, no política vigente. D02/D03 pueden sustituirlos antes de producción.

Pruebas

Último cupo concurrente, dos tipos en una reserva, cambio de horario, bloqueo posterior y cambio tarifario se prueban con resultados observables. La reserva confirmada conserva su oferta. Ver F02/F03 y reglas de inventario y dinero.

M05. Sitio público, reserva directa y pago

Recorrido público

La web pública muestra habitaciones, atributos verificados, inclusiones, condiciones, contacto y accesibilidad, sin exigir crear una cuenta para comprar. El enlace de red social conserva origen/campana permitidos, sin datos personales en la URL. El visitante elige fechas y personas; el servidor devuelve opciones con precio total y política. No se solicitan pasaportes ni datos de tarjeta en esta etapa.

Cotizar no consume cupo. Al iniciar checkout se crea una retención de inventario con expiración; propuesta técnica: 15 minutos, con máximo de tres activas por sesión y límites por IP que no bloqueen indiscriminadamente redes compartidas. La cotización también expira; ambos plazos y la política de anticipo son independientes. Se registran versión de oferta, aceptación y contacto mínimo.

Confirmación

El motor admite anticipo requerido, pago completo, crédito empresarial aprobado y pago al llegar autorizado. Una transferencia pendiente o una captura de comprobante no confirma el pago. La reserva se confirma sólo al cumplir su condición comercial y conservar cupo válido. La creación de reserva, consumo de retención y mensaje en outbox ocurren atomicamente.

El retorno desde la pasarela no es prueba de pago. El adaptador verifica en servidor orden, importe, moneda y estado. En Webpay se implementara su flujo de confirmacion/consulta documentado, no un webhook generico imaginado [S07]. Ante resultado desconocido, la transacción queda pendiente de consulta; no se cobra otra vez por reintentar.

Si el dinero llega después de expirar el cupo, primero se intenta readquirir capacidad bajo bloqueo. Si no existe, se registra PAGO_SIN_CUPO, se informa a recepción y se resuelve alternativa o devolución autorizada. No se confirma silenciosamente ni se pierde el dinero recibido.

Fallas e interfaz

El cliente puede recuperar la operación con un enlace seguro limitado; regresar desde navegador interno de Instagram no crea otra reserva. Un segundo envio con la misma clave idempotente devuelve el mismo resultado; con distinto contenido, conflicto. Se permite abrir navegador externo sin perder la referencia.

La confirmación aparece en calendario y bandeja de recepción con precio, anticipo, saldo y condiciones. Una falla de correo no revierte la reserva; crea alerta de comunicación. La web permite reservar aunque se rechace seguimiento publicitario. Ver F03/F04, contratos/openapi.yaml y UX público.

M06. Ventas desde redes y relación con clientes

Cinco capacidades independientes

Cada cuenta digital declara titularidad, administradores, recuperación y permisos por enlaces, mensajeria, publicación, anuncios y medición. Una cuenta con mensajes

habilitados no se marca habilitada para publicidad. El sitio propio sigue siendo el destino transaccional comun.

Ruta directa: contenido o anuncio -> enlace -> oferta -> condiciones -> pago/garantia -> reserva -> recepción. Ruta conversacional: mensaje verificado -> bandeja -> fechas y personas -> cotización del motor -> enlace seguro -> misma confirmación. No se crean cupos ni precios dentro del chat.

Bandeja y CRM

Una oportunidad pasa por NUEVA, EN_ATENCION, COTIZADA, SEGUIMIENTO, GANADA o PÉRDIDA. Ganada exige una reserva vinculada, no una respuesta positiva informal. Cada hilo conserva canal, identidad propia del canal, mensajes, responsable, prioridad, último mensaje, plazo de atención y cotización. Coincidencia de nombre no permite fusionar personas; una fusión requiere evidencia, permiso y reversibilidad.

La toma humana cambia el propietario del hilo y pausa al bot atomicamente. El siguiente turno recibe contexto y acción pendiente. Propuesta de objetivo operativo: responder consultas abiertas en 15 minutos durante cobertura comprometida, sin prometer ese nivel hasta D28; reclamos y pagos sin cupo tienen prioridad. Una falla del modelo deja la bandeja disponible para personas.

Reglas de proveedores

WhatsApp se integra por API oficial o proveedor autorizado: finalidad, permiso, baja, ventana y plantilla se validan antes de cada envio, incluidos mensajes en cola. Fuera de la ventana de 24 horas se requiere plantilla aprobada conforme a la política consultada [S04]. Instagram exige cuenta y permisos de la via elegida; para Instagram Login la conversación documentada inicia con mensaje del usuario [S05]. No se automatiza WhatsApp Web ni se contacta libremente a todos los seguidores.

Contenidos, anuncios y atribución

Publicaciones: borrador, revisión, aprobado, programado, publicado o fallido, con identificador externo como evidencia. Un formato no soportado ofrece salida manual. Campañas requieren presupuesto aprobado; el agente no puede aumentarlo. Seguimientos de abandono exigen contacto y finalidad habilitados, límite de frecuencia y nueva validación de precio/cupo.

Origen comercial y canal de venta se guardan por separado. Una reserva directa nacida en Instagram sigue siendo venta directa. Conversión, anticipo y estadía son eventos distintos; se deduplica por evento de negocio. Los datos desconocidos quedan desconocidos. Ver F14-F17 y anexo operacion/ventas_redes.md.

M07. Canales externos y distribución

Conectividad elegida y autoridad

Booking se conectara mediante un proveedor habilitado: el portal oficial no acepta conexiones directas de propiedades individuales en la verificación realizada [S06]. La elección comercial y el acceso concreto siguen pendientes D04. Esta especificación define el adaptador propio; no inventa endpoints, certificados o credenciales de terceros.

El motor interno será autoridad de inventario y tarifas para los canales que se configuren en ese modo. El contrato indicará si una capacidad queda gestionada en el proveedor y como se sincroniza; nunca habra dos sistemas que modifiquen el mismo dato sin regla de precedencia. Se mapean establecimiento, tipo de habitación, plan tarifario, moneda, impuestos y políticas por identificadores externos, no por nombres similares.

Reservas y cambios

Cada mensaje entrante se verifica, persiste y deduplica por proveedor/cuenta/evento. Cada reserva conserva identificador externo y última revisión. Una cancelación mas nueva no puede ser revertida por una confirmación antigua. Si el proveedor no entrega orden fiable, consultar su estado actual antes de aplicar el conflicto; mantener incidencia visible si no es posible resolverla.

Las reservas OTA aceptadas contractualmente no se descartan porque el motor interno encuentre falta de cupo: se registran como compromiso externo y conflicto de inventario para resolver, sin aparentar una habitación disponible. Un cambio parcial conserva lineas, importes y versión previa. Se modelan por separado cobro por el hotel y cobro por el canal.

Salud y contingencia

Cada capacidad registra última lectura, envio, confirmación, demora, cola, errores, permiso y responsable. Propuesta: alerta de cola sin avance durante cinco minutos; el umbral final depende del contrato. Estado DEGRADED no aparece verde. Los reintentos son acotados y respetan límites del proveedor; se reconcilian estados después de recuperar el servicio.

No se promete cero sobreventa distribuida. En modo degradado, el responsable puede detener ventas del canal, reducir cupos o aplicar allotments separados previamente aprobados. Un registro manual sólo es contingencia controlada; no se denomina sincronización automática. Debe haber reconciliación antes de volver al inventario compartido.

Aceptación por capacidad

Se prueba crear, modificar, cancelar, recibir mensajes, enviar disponibilidad/tarifas y obtener liquidaciones por separado. DEMO y SANDBOX no acreditan producción. Google Hotels y otras distribuciones son futuras y requieren proveedor/acceso propios; el enlace normal en un perfil no prueba alimentación de tarifas. Ver F13 y registro de integraciones.

M08. Recepción, estadías y portal

Jornada de recepción

La pantalla inicial muestra llegadas, alojados, salidas, habitaciones listas/sucias/bloqueadas, caja abierta y excepciones. Cada cifra abre su lista fuente. El registro de entrada verifica reserva, habitación habilitada, identidad mínima necesaria y condiciones de pago. Los pasajeros efectivos tienen fechas propias: no se inventa la llegada del segundo ocupante porque la reserva indicaba dos personas.

El inventario se compromete por reserva; la estadía representa servicio real. Llegada parcial no disminuye automáticamente el compromiso de noches de la reserva. No-show requiere comprobación y política de cargo; no suma ocupación física. La salida física se separa de la liquidación: crédito autorizado permanece en cuentas por cobrar.

Cambios y cuenta

El cambio de habitación cierra un segmento y abre otro conservando estadía, cuenta, pasajero y cargos. Se verifica capacidad, disponibilidad y aseo del destino. Cambiar de tipo obliga a revalidar inventario por todas las noches afectadas; diferencia de precio requiere aceptación o cortesia autorizada. La habitación abandonada recibe tarea de limpieza una sola vez. Una extensión sólo agrega noches y cargos autorizados.

La cuenta permite separar alojamiento, consumos, garantía, empresa pagadora y pasajeros. Un retiro anticipado calcula el efecto de la política aceptada, sin borrar noches ya prestadas ni generar automáticamente reembolso total.

Auditoría nocturna

Se define business_date por establecimiento, separado de fecha calendario y timestamp. Propuesta de cierre operacional: revisión a las 04:00 America/Santiago, configurable D03. Se revisan llegadas tardias, no-show, cargos por noche, saldos, tareas y caja. Los cargos usan clave única (estadía, noche, concepto, versión); repetir auditoría no duplica ingresos. El cierre no exige expulsar ni cerrar estadías activas y no sustituye la conciliación bancaria.

Portal y custodia

El portal usa invitación opaca y verificación adicional al revelar datos sensibles; expiración, revocación y cierre de sesión son obligatorios. Permite revisar reserva/cuenta, completar pre-registro, pedir servicios y acceder a documentos autorizados. No muestra información de otro pasajero o empresa por compartir apellido.

Llaves y objetos olvidados llevan custodia, lugar, receptor verificado y devolución. Un reclamo crea ticket con responsable y plazo; su descripción no se expone a marketing. Ver F05/F18, permisos y pruebas de aislamiento.

M09. Aseo, lavandería y calidad

Tareas y entrega de habitaciones

Se generan tareas por salida, permanencia, limpieza profunda y areas comunes a partir de reglas versionadas. La salida crea una tarea con clave única; repetir el evento no la duplica. Cada tarea tiene habitacion/area, tipo, prioridad, tiempo previsto, responsable, checklist y fecha límite. La política de cambio de textiles se configura D11: no se presume que se cambian cada noche.

El ejecutor inicia, pausa y termina con cantidades efectivamente utilizadas. El supervisor inspecciona y libera o devuelve a retrabajo. Una habitación sólo queda LISTA cuando se cumplen limpieza e inspección exigidas y no hay mantenimiento bloqueante. El indicador de rapidez no puede inducir a omitir tareas de higiene. Fotografías sólo cuando aporten evidencia, sin captar pertenencias o documentos innecesarios.

Consumos y movimientos

Jabon o productos de un sólo uso se descuentan como consumo. Toallas y sábanas se transfieren entre estados LIMPIO, ASIGNADO, USADO, EN_LAVANDERIA, RECHAZADO y BAJA. Se conserva cantidad por tipo y ubicación; un uso no elimina el textil. Cada consumo o movimiento se vincula a tarea, ejecutor y, cuando corresponda, estadía.

Las tareas comunes cargan un centro de costo de areas comunes; no se imputan arbitrariamente a una habitación. Si hay trabajo compartido, se registra participación por persona antes de calcular incentivos; las participaciones suman uno.

Lavandería y costo

Un lote registra proveedor, fecha, piezas por tipo, peso si se mide, costo previsto y documento. Al recibir, se distinguen buenas, rechazadas, faltantes y danadas. Dos piezas enviadas y una recibida dejan una pendiente, no un lote cerrado. Las pérdidas se ajustan mediante autorización, nunca borrando el envio.

El costo se asigna por precio por pieza o por peso medido. Si se utiliza un reparto estimado, debe indicarse regla y versión; no convertir kilos en piezas con una equivalencia inventada. Lavandería interna incluye insumos, energia estimada y trabajo atribuible sin sumar nuevamente el mismo sueldo en costos comunes. El total distribuido conserva el costo del lote.

Móvil y excepciones

Se permite cola local de tareas no sensibles en un dispositivo autenticado; cada ejecución lleva UUID y versión. Al reconectar, una tarea cancelada o reasignada no se sobrescribe: se revisa conflicto. El modo offline no cobra ni confirma reservas. Ver F07, stocks y regla de incentivos.

M10. Desayunos, cenas, cafetería y espacios

Derecho y previsión de desayuno

El desayuno incluido se determina por pasajeros elegibles y fechas efectivas. Regla propuesta: por cada noche prestada existe derecho al desayuno de la manana siguiente,

incluido el día de salida y excluido el de llegada salvo oferta expresa. D10 ratifica horarios, sustituciones y excepciones. Dos personas durante dos noches generan cuatro derechos, sin inventar que todos se consumieron.

La previsión agrega derechos y solicitudes, con hora de corte para cocina. Cada servicio queda SERVIDO, NO_CONSUMIDO o SUSTITUIDO con motivo. El no-show no registra desayuno servido. Las restricciones alimentarias se solicitan con finalidad concreta y se muestran sólo a quien prepara/atiende.

Producción, consumo y merma

Las recetas tienen versión, porciones, ingredientes, unidad base, rendimiento y sustituciones autorizadas. Comprar un kilogramo y consumir 100 gramos debe usar conversión exacta. La producción confirmada descuenta ingredientes por cantidades reales o receta declarada; el servicio descuenta porción preparada, no los mismos ingredientes otra vez. Sobras aprovechables se trasladan a lote preparado con vencimiento; merma se registra separadamente. No se descuenta comida al crear una reserva.

Si Cafetería Fadwa prepara el desayuno bajo el mismo RUT de Herencia, se asigna costo interno a hotel y se elimina reciprocidad en resultado conjunto; no se emite automáticamente otra venta externa. D10/D24 determinan la regla de gestión y su aprobación contable.

Cenas subcontratadas

El pedido registra huesped/estadia, fecha, cantidad, proveedor, precio aceptado, costo, plazo de solicitud y dirección de entrega. Estados SOLICITADA, CONFIRMADA_PROVEEDOR, ENTREGADA, CANCELADA e INCIDENCIA. Sólo entrega aceptada genera consumo y cargo segun política; una cena no entregada mantiene resolución pendiente. La cuenta por pagar se vincula con documento y entrega, no sólo con la solicitud.

Sala y areas compartidas

La sala posee capacidad aprobada D23, horario, equipos y reglas de convivencia. La reserva incluye montaje y limpieza en el intervalo ocupado. Se rechazan eventos incompatibles; un evento no consume habitaciones salvo un paquete expresamente vinculado. Se distinguen uso gratuito de huéspedes, arriendo de sala y servicios adicionales. Aforo y permisos se validan con administración, sin inventarlos desde la superficie.

Ver F08, recetas, inventario y servicios adicionales; cocina no accede a remuneraciones ni a documentos personales.

M11. Compras, proveedores y existencias

Catálogo y precios comparables

Cada producto distingue consumible, mercaderia de venta, alimento, textil reutilizable y activo. Tiene unidad base, unidad de compra, conversión exacta, calidad/presentacion, bodega, control de lote y vencimiento. Las compras y consumos nunca se comparan sólo por nombre: un bidon de cinco litros no equivale a uno de un litro.

El precio de proveedor conserva vigencia, cantidad/presentacion, neto, impuesto, despacho, descuento y condiciones de pago. Se separan última factura, precio histórico y cotización vigente. Costo unitario utilizable = costo atribuible de adquisición / cantidad base aceptada; impuestos recuperables se tratan segun regla contable aprobada y no se capitalizan por defecto.

Ciclo controlado

Solicitud -> aprobación -> orden -> recepción -> documento -> deuda -> pago. La autorización válida presupuesto y umbral D14. Una recepción de ocho unidades de diez aumenta stock en ocho y mantiene dos pendientes. Pago anticipado no demuestra recepción. Orden, recepción y factura se comparan por cantidades, precio y tolerancia: diferencias requieren explicación antes de aprobar pago.

Factura se identifica por emisor, tipo, folio y sociedad receptora; duplicados se alertan sin bloquear facturas legitimas de otros proveedores. Cambio de cuenta bancaria exige verificación por canal independiente y aprobación humana. El sistema prepara pagos aprobados, no otorga al agente acceso libre para transferir.

Inventario

El saldo se deriva de movimientos firmados, no de ediciones directas. Entrada, salida, merma, transferencia, devolución y ajuste conservan documento y actor. Una transferencia entre bodega y piso produce dos asientos de ubicación unidos y no modifica el total de la sociedad. Stock negativo se bloquea; emergencia requiere ajuste autorizado y evidencia, no una opción general para ignorar el saldo.

Alimentos vencidos o en cuarentena no se proponen ni se liberan para servir. Se usa rotación por vencimiento cuando aplica. El inventario físico tiene foto de corte, conteo ciego, reconteo de diferencias y ajuste aprobado; conserva las operaciones posteriores para no perder movimientos durante el conteo.

Reposición

La sugerencia considera mínimo, stock utilizable, compras en transito, consumo, ocupación prevista y plazo proveedor. Muestra sus datos y no emite orden automáticamente. Ver F06; el plan de renovación de activos pertenece a F09 aunque comparta el ciclo de compra.

M12. Activos, mantenimiento y renovaciones

Ficha y calidad

Cada activo registra identificador, tipo, habitacion/area, propietario, marca/modelo/serie cuando consten, fecha de adquisición conocida, costo/documento, estado, garantía, inspecciones e historial. La ausencia de fecha no se rellena con una estimación presentada como real. Los activos del arrendatario y los de terceros quedan diferenciados de bienes propios.

La inspección evalua seguridad, higiene, funcionamiento y experiencia del huésped. Camas, colchones, almohadas, ropa durable, griferia, agua caliente, climatización, cerraduras, cocina, lavandería y red requieren criterios propios. Antiguedad no decide por si sola reemplazo. Incidencias recurrentes y reclamos aportan evidencia.

Mantenimiento

El mantenimiento preventivo se genera por calendario o contador conocido; el correctivo nace de incidencia o inspección. La orden incluye prioridad, riesgo, responsable, proveedor, repuestos, costo y criterio de cierre. Un defecto crítico bloquea la habitación afectada de inmediato, con alerta sobre reservas comprometidas. Liberarla requiere verificación y permiso, no sólo marcar la orden pagada.

Inversión y reposición

El plan diferencia reparar, reponer faltante, renovar por calidad y dar de baja. Prioridad: seguridad y continuidad, calidad esencial, eficiencia y mejora estetica. Cada partida tiene especificación comparable, cantidad, ofertas, costo total, instalación, plazo, garantía, presupuesto, aprobación y riesgo de indisponibilidad. La compra atraviesa F06; su recepción no equivale a instalación ni a habilitación.

La sustitución relaciona activo anterior y nuevo. El anterior queda reparable, almacenado, entregado a propietario, vendido o dado de baja con evidencia. No desaparece del historial. Depreciación y capitalización se exportan segun política contable, no se calcula una tasa legal imaginada.

Traspaso y reservas

Se distinguen faltantes o desperfectos discutidos con el operador saliente de inversiones nuevas de Ricardo; una observación no crea deuda exigible automáticamente. La obra planifica bloqueo y alternativas antes de aceptar la fecha de instalación. Ingreso potencial perdido por cierre se muestra como estimación, no gasto contable.

Aceptación: un equipo comprado pero sin instalar no libera una habitación, y una renovación no borra una discrepancia del acta. Ver F09/F20; D31 fija catastro, niveles de calidad y presupuesto.

M13. Personal, turnos e incentivos

Dotación y cobertura

El sistema conserva trabajador, empleador, contrato de referencia, rol, disponibilidad, jornada aplicable y vigencias. No importa como vigentes los seis recepcionistas y tres cargos de mucama del archivo de 2019. D09 determina la dotación real; documentos laborales tienen acceso restringido y no se incorporan al repositorio de desarrollo.

El planificador representa puestos a cubrir por franja, no sólo nombres en calendario. Recepción requiere cobertura 24/7: 168 horas de puesto por semana, antes de superposiciones, descansos, colación, vacaciones y ausencias. Esa cuenta de cobertura no equivale a una dotación legal mínima ni autoriza dividir 168 entre una jornada y omitir reemplazos.

La referencia general vigente consultada reduce la jornada ordinaria a 42 horas desde el 26 de abril de 2026 [S10]. El motor debe admitir regímenes y restricciones aplicables ratificados por el responsable laboral, sin afirmar que toda persona esta bajo el mismo régimen. Se alertan solapes, franjas sin cobertura, ausencias y descansos incompatibles.

Asistencia y trabajo real

Se separan turno planificado, asistencia declarada/aprobada y tiempo de tarea. Una limpieza prolongada no crea horas extra pagables automáticamente. Las correcciones de asistencia tienen motivo, evidencia y aprobación. El módulo es planificación y preliquidación, no se presenta como sistema legal certificado de control de asistencia sin verificar ese alcance.

Incentivos

La regla versionada define período, tipos de tarea, peso, calidad mínima, reparto de tareas compartidas y tope. Propuesta de cálculo: puntos elegibles = suma de tareas inspeccionadas multiplicadas por su peso y participación; monto = mínimo(tope aprobado, puntos por valor aprobado). D17 fija los valores y su tratamiento laboral; no se habilitan pagos mientras falte aprobación.

El retrabajo no genera un segundo premio por la misma tarea; una repetición legitima posterior tiene nueva causa y orden. Ausencias legales, descansos o datos sensibles no deben usarse como penalización automática. El personal puede revisar tareas atribuidas y solicitar corrección antes del cierre.

Remuneraciones y comprobación

La preliquidación congela regla, tareas y autorizaciones; exporta conceptos al proceso remuneracional acordado D21. Se controla período, trabajador, duplicados, totales y acuse. No se reutilizan tasas de 2019 ni se ejecutan transferencias por instrucción libre de IA. Ver F10 y matriz de datos restringidos.

M14. Finanzas, costos y contabilidad auxiliar

Cuatro perspectivas del dinero

Cargo por servicio, documento tributario, cobro y movimiento bancario son registros relacionados, no cuatro ingresos distintos. El ingreso gerencial por alojamiento se reconoce por noche efectivamente prestada segun la política aprobada; anticipo es fondo recibido para obligación futura. Garantía por daños no es venta ni pago de alojamiento hasta aplicación autorizada.

La cuenta de estadía agrega cargos vigentes menos ajustes/creditos y aplicaciones de pagos. Un pago puede cubrir varias cuentas mediante asignaciones; suma de aplicaciones y devoluciones nunca supera el monto disponible. Cobro por tarjeta crea un derecho frente al procesador; sólo su liquidación y abono crean correspondencia bancaria. El cierre de recepción no equivale a conciliación bancaria.

Caja y correcciones

Saldo esperado de efectivo = apertura + cobros en efectivo + ingresos autorizados - devoluciones en efectivo - retiros. Se compara con conteo por denominación; diferencia conserva motivo y revisor, sin ajustar ventas para cuadrar. Retirar para depositar crea traslado en transito, no gasto. Cierres no se editan; la reapertura exige permiso y motivo, y una corrección deja reverso trazable.

Conciliación

Se importa cartola con cuenta, período, moneda, identificadores y vista previa. Archivo repetido no duplica filas; movimientos legitimos iguales no se fusionan sólo por monto/fecha. Cada grupo de conciliación relaciona importes de cobros, liquidaciones, comisiones, devoluciones y banco. Se bloquea exceder saldos disponibles. Propuestas automáticas requieren evidencia; diferencias dudosas quedan pendientes.

Si un canal liquida 180 de una venta de 200 reteniendo 20 de comisión, el grupo explica los tres importes. Si cobra el hotel y el canal factura 20 aparte, no se restan nuevamente del abono. La operación real determina el modelo; no se asume que toda reserva Booking se liquida neta.

Tributación e intercambio

D07 define emisor habilitado, proveedor y reglas. La exención hotelera no se determina sólo por nacionalidad: SII exige condiciones sobre turista, servicio, registro e ingresos en moneda extranjera [S11]. El documento rechazado queda pendiente; no se inventan folios. Notas y devoluciones conservan referencias originales.

La primera entrega es un auxiliar integrado, no contabilidad estatutaria completa. El mapeo de cuentas, período y reglas se aprueba D34; exportación con identificador único, totales, acuse y reenvio idempotente. Servicios dentro del mismo RUT y operaciones entre RUT diferentes se tratan separadamente. Ver F04/F11/F12 y ejemplos numericos del anexo financiero.

M15. Indicadores, costos y planificación

Definiciones reconstruibles

Ocupación física = habitaciones-noche realmente ocupadas / habitaciones-noche físicas del período; se informa aparte denominador disponible tras bloqueos. Ocupación comercial usa noches vendidas/comprometidas con sus estados y no se confunde con presencia física. Personas-noche suman presencia efectiva por pasajero. No-show con cargo no cuenta como habitación ocupada.

ADR = ingreso neto de alojamiento reconocido / habitaciones-noche vendidas con criterio declarado. RevPAR = ingreso neto de alojamiento / habitaciones-noche disponibles. No se incluye automáticamente cena, garantía o impuesto en numeradores. Cuando el paquete incluya desayuno, la asignación del componente alojamiento debe ser aprobada; hasta entonces se etiqueta ingreso de paquete y no se compara como ADR puro.

Cada indicador define período de servicio, impuestos, moneda, fuente, filtros, dato faltante y acceso al registro origen. Denominador cero muestra NO_APLICA, no infinito ni cero. Los registros parciales de marzo de 2020 se identifican como cobertura incompleta.

Costeo sin duplicaciones

Costo directo por estadía: consumibles, desayuno servido/producido atribuible, cena, lavandería, comisiones y trabajo medido o estimado. Cada importe tiene evento fuente, método, versión y nivel de certeza. Costos comunes se agrupan por período y concepto, deduciendo lo ya imputado directamente; se distribuyen por base aprobada como

noches, superficie o tiempo. La suma de asignaciones mas residuo no asignado debe igualar la bolsa.

Margen de contribución muestra ingreso menos costos variables; resultado operativo agrega fijos distribuidos sin disfrazarlos de costos medidos por habitación. Costos faltantes no se convierten en cero. La depreciación de activos se separa del pago de compra y requiere política contable.

Presupuestos y comercial

Operación recurrente, renovacion/inversion, tecnología y publicidad son presupuestos distintos. Se informan aprobado, comprometido, recibido/devengado, pagado, saldo y proyección, sin sumar todas esas etapas como gasto. Los precios de insumos incluyen unidad, calidad y fecha.

Conversión se mide por consulta, oferta, reserva y estadía; se muestran cancelaciones y cobertura de origen. ROAS publicitario no equivale a margen ni a causalidad. Pronosticos requieren datos suficientes, evaluación temporal fuera de muestra, línea base simple e intervalos; si no superan la referencia, se muestran como experimentales y no cambian precios solos.

Ver F12 y reglas/indicadores.csv. La exactitud del software se acepta con casos numericos, no prometiendo mayor ocupación.

M16. Modelo de datos, identidad y estados

Convenciones

Los identificadores internos son UUID; nombres, RUT, folios o códigos externos no sustituyen claves técnicas. Cada entidad transaccional incluye sociedad, unidad cuando aplique, versión, creador, fechas y origen. Las relaciones entre filas de distinta sociedad se rechazan salvo un contrato intercompania explícito. Catálogo compartido no comparte permisos ni saldos.

Las fechas de estancia son LocalDate; timestamps se almacenan UTC y se muestran America/Santiago. Horarios de negocio y períodos contables son campos separados. Dinero se representa por monto entero en unidad menor y moneda; calculos intermedios usan decimal exacto. Cantidades admiten decimal fijo y conversión racional. Nunca usar punto flotante binario para importes.

Entidades y relaciones

El diccionario estructurado detalla núcleo, oferta, reserva, estadía, dinero, operación, recursos, comercial y control. Reserva tiene lineas por habitacion/tipo y noches; pasajeros y pagador son relaciones distintas. El pago se aplica mediante tabla de asignaciones; banco se vincula mediante grupo de conciliación. Toda suma se realiza al nivel de línea adecuado, sin repetir cabeceras por joins.

Estados independientes: reserva, retención, estadía, cuenta, limpieza, mantenimiento y pago. El catálogo de transiciones indica evento, permiso, guardas, efecto y error. Transiciones terminales no se revierten con un mensaje externo antiguo; correcciones quedan como eventos compensatorios autorizados.

Integridad y concurrencia

Restricciones únicas controlan transacción externa, documento proveedor, cargo por noche, ejecución de tarea e importación. Inventario se válida bajo bloqueo ordenado por establecimiento/tipo/fecha y el pago se aplica dentro de una transacción. Se evita doble escritura de base y cola mediante outbox transaccional. Un trabajador posterior procesa mensajes y registra inbox/deduplicacion.

RLS es defensa adicional a autorización de aplicación, no sustituto. El rol de servicio no debe ser propietario ni saltar políticas; contexto de sociedad se establece por transacción y se limpia al devolver conexión. PostgreSQL documenta las condiciones y excepciones de sus políticas [S08].

Historial y privacidad

Registros financieros cerrados no se borran; ajustes conservan relación con original. Los datos personales se separan de eventos técnicos para minimizar exposición. Retención depende de clase/finalidad y decisión D16; anonimizar un huésped no puede destruir evidencia financiera legalmente necesaria. Ver modelos/diccionario_datos.csv, estados.csv y relaciones.csv.

M17. Arquitectura y contratos de integración

Solución técnica propuesta

Se propone un monolito modular TypeScript con web y API en Next.js 16, runtime Node.js 24 LTS y PostgreSQL 17. Un worker del mismo repositorio ejecuta outbox, importaciones y notificaciones. Las familias de versiones se contrastaron con fuentes oficiales [S02/S03/S08]; los parches exactos, dependencias y licencias deben fijarse y revisarse en F00. Es una propuesta ADR pendiente de ratificación, no una selección atribuida al equipo.

El dominio no depende de Next ni del proveedor de IA. Web/API y worker comparten librerias de reglas y repositorios transaccionales. Un sólo almacen relacional es autoridad operativa; objetos/documentos van a almacenamiento privado con enlaces temporales. No se requieren microservicios ni Redis para el volumen inicial. Los adaptadores de pago, canal, mensajeria, DTE y bancos quedan reemplazables.

API propia y eventos

El contrato OpenAPI 3.1 describe recursos internos, solicitudes, respuestas, errores y seguridad. No afirma que las rutas propias existan en Meta o Booking. Escrituras sensibles exigen Idempotency-Key, control de versión y permiso; mismo key con payload distinto devuelve conflicto. Errores tienen código estable, correlation_id y campos invalidos sin datos privados. Listas usan cursor y límites; exportaciones voluminosas son trabajos autorizados.

Eventos de dominio tienen event_id, versión, sociedad/unidad, aggregate_id, occurred_at, correlation_id y payload mínimo. Entrega es al menos una vez; consumidores deduplican. No se promete exactly-once entre proveedores. Reintentos exponenciales con límite y cola de fallas; un timeout de pago desconocido exige consulta, no repetir cargo.

Integraciones externas

Cada capacidad registra proveedor/cuenta, auth, permisos, versión API, límites, webhooks, costo, privacidad, exportación y revocación. Sus estados van de DOCUMENTADA a PRODUCCION_VERIFICADA por evidencia, no por instalar un SDK. Webpay se válida segun su flujo; Instagram y WhatsApp conservan restricciones propias; Booking requiere canal autorizado. Bancos empiezan por importación y luego lectura consentida.

Disponibilidad y cambio

Precio, cupo, pago, cuenta y tarea tienen una sola autoridad declarada. Los cambios de contrato tienen versión y compatibilidad; un cambio que rompe consumidores requiere migración coordinada. Los mocks se identifican como tales y nunca activan una capacidad productiva. Ver contratos/openapi.yaml, eventos.json y adaptadores.md. Los planes técnicos por funcionalidad son PRELIMINARES hasta ratificar stack, proveedores y recursos.

M18. Pantallas, experiencia y accesibilidad

Navegación por trabajo

El personal usa una barra con sociedad/unidad visibles y navegación por tarea, no por tablas técnicas. Recepción accede a calendario, llegadas/salidas, cuenta, caja y bandeja; aseo a sus tareas; cocina a servicios del día; dirección a alertas y resultados. Cambiar de sociedad obliga a refrescar contexto y no conserva formularios con destinatarios anteriores.

Cada pantalla del catálogo define rol, objetivo, campos, acciones, estados, validaciones, permisos, origen del dato y prueba. Formularios distinguen requerido, opcional y desconocido; nunca usan cero para representar información faltante. Acciones irreversibles muestran alcance e importe, y piden motivo cuando corresponde.

Estados y consistencia

Carga muestra indicador sin exponer datos anteriores de otro huésped. Vacío explica si no hay registros o falta configuración. Error conserva datos no sensibles del formulario y permite reintento idempotente. Falta de permiso no se presenta como inexistencia de deuda. Conflicto de versión muestra que otro usuario modifico el registro y obliga a revisar antes de sobrescribir.

En móvil, botones y listas deben permitir trabajo con una mano sin esconder campos críticos. El calendario permite mover reservas mediante formulario equivalente, no exclusivamente arrastrando. Navegadores internos de redes deben poder retornar de la pasarela y abrir navegador externo con referencia segura.

Accesibilidad e idiomas

Objetivo propuesto WCAG 2.2 AA en flujos públicos y operativos [S12]: teclado, foco visible, etiquetas, errores anunciados, contraste, lectura estructurada y alternativa a gestos. Pruebas automáticas se complementan con teclado y lector de pantalla. No se declara conformidad sólo por instalar una libreria.

Espanol es inicial; textos y plantillas estan externalizados para otros idiomas. Fechas visibles usan formato inequívoco y conservan LocalDate; traducción no cambia importe ni política aceptada. La confirmación muestra moneda y desglose. Las cifras se formatean por idioma sin modificar su representación exacta.

Privacidad de interfaz

Documentos, salario y datos de pago no aparecen en notificaciones del equipo compartido. El portal muestra únicamente información autorizada del titular. Enlaces opacos evitan datos personales en URL y requieren protección frente a reuso/filtracion. Ver ux/pantallas.csv, recorridos.md y criterios por pantalla; son especificaciones de interfaz, no prototipos ya implementados.

M19. Seguridad, privacidad y cumplimiento

Amenazas y controles

Se consideran acceso entre sociedades, robo de sesión, enlaces filtrados, pago falsificado, webhook repetido, manipulación de precio, cambio fraudulento de cuenta, carga de archivos maliciosos, inyección en mensajes y extracción de datos por agentes. Cada amenaza se vincula a control y prueba negativa; ningún control depende solamente de una instrucción de lenguaje natural.

Autenticación delegada OIDC a proveedor ratificado D45, MFA para administracion/finanzas y sesiones con revocación. Cookies de sesión HttpOnly/Secure/SameSite apropiado, protección CSRF en escrituras con cookie, verificación de origen, límites de intentos y autorización servidor por objeto. No almacenar PAN/CVV; usar checkout alojado. Archivos se validan por tipo/tamano y contenido, quedan en cuarentena hasta escaneo y se descargan con permisos y URL breve.

Secretos en gestor seguro, no repositorio, logs ni prompts. Los agentes trabajan con datos sintéticos por defecto. Backups cifrados, roles separados, rotación de accesos y registro de acciones privilegiadas. La detección de un secreto bloquea la entrega y exige revocarlo, no sólo borrarlo del último commit.

Datos personales

Cada categoría tiene finalidad, base aplicable, accesos, proveedor, ubicación, plazo y acción de expiración. Reserva y comunicación operativa se separan de marketing. La negativa a publicidad no impide alojar. Solicitudes de derechos verifican identidad por canal seguro, evitan revelar datos de terceros y registran respuesta; retenciones legales se explican antes de suprimir.

La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, antes de la apertura prevista, segun BCN consultada [S09]. D16 exige validar obligaciones, avisos y contratos antes de datos reales; este documento no certifica cumplimiento jurídico. Las reglas laborales, fiscales, sanitarias y turísticas tienen responsables y evidencia vigentes, no fórmulas históricas.

Verificación y salida

Se propone ASVS 5.0.0 como catálogo de controles aplicables [S13]. La matriz declara alcance y evidencia esperada; no se anuncia certificación. Vulnerabilidades críticas y altas explotables de funciones activas bloquean salida; aceptación residual requiere responsable, compensación y plazo. Integraciones con permisos revocados se desactivan y alertan.

Un incidente activa contención, preservación de evidencia, evaluación de impacto, recuperación y comunicaciones que determine el responsable legal. No se inventa un plazo legal único para todos los incidentes. Ver seguridad/ y F01/F21.

M20. Agentes, SDD y supervisión empresarial

Separación de funciones

Los agentes de construcción elaboran documentos, código, migraciones y pruebas en paquetes autorizados. Los asistentes operativos consultan el hotel y ejecutan flujos acotados. Ninguno recibe por defecto facultades de contratar, transferir dinero, publicar anuncios, cambiar beneficiarios o emitir documentos tributarios reales.

Mikhail y Cristóbal reciben una estructura de trabajo, no una asignación personal de responsabilidad jurídica. El equipo designa coordinador, implementador y revisor por paquete; Ricardo y los responsables pertinentes aprueban decisiones empresariales y salida. En esta entrega una misma sesión produjo y válido documentos; no se afirma que agentes independientes hayan aprobado el resultado.

Proceso de construcción

La constitución fija principios: verdad financiera, aislamiento, pruebas obligatorias, trazabilidad, mínima autonomía y evidencia. Cada funcionalidad dispone de spec, plan, tasks, datos, contratos, quickstart, acceptance y trazabilidad. El flujo SDD documentado incluye especificar, aclarar, planificar, tareas, análisis, implementación y convergencia [S01]. Se exige aprobación entre análisis y construcción y una aceptación adicional antes de producción.

No se ha instalado ni ejecutado Spec Kit. El equipo debe fijar versión, agente e invocaciones reales; revisar el directorio activo de funcionalidad, permisos, hooks y cambios existentes. Se propone contexto aislado por agente, sin escribir simultaneamente migraciones o estado compartido. Tres ciclos correctivos es límite propuesto; presupuesto y concurrencia se ratifican D40.

Asistente comercial

Herramientas permitidas: consultar disponibilidad, cotizar, crear retención bajo política, generar enlace de pago, consultar reserva autenticada y derivar. Argumentos estructurados validados en servidor; no SQL libre ni escritura directa en pagos. Precio, cupo y confirmación son deterministicos. Base de conocimiento incluye contenidos aprobados con versión; no datos personales indiscriminados.

Evaluaciones: fechas ambiguas, oferta expirada, instrucciones maliciosas, exceso de ocupantes, pago falsificado, baja comercial, toma humana y fallo de herramientas. El cambio de modelo o prompt exige regresión. El bot se identifica, respeta límites y permite salida humana; al apagarlo, el hotel sigue operando.

Evidencia

Una tarea completa registra commit, prueba, entorno y resultado observado. Convergencia no significa aceptación ni permite rebajar requisitos para hacer pasar el código. Ver AGENTS.md, sdd/ordenes_trabajo.json y decisiones D37-D44.

M21. Pruebas, cobertura y aceptación

Unidad de comprobación

Cada requisito conserva su ID de origen y se vincula a FR local, historia, regla, dato, pantalla o servicio, contrato, tarea, prueba y evidencia. Los 153 requisitos no se usan como techo: cualquier necesidad nueva exige ID y control de cambios. Los 18 controles SDD son gobierno del proceso y no se suman como funcionalidades hoteleras para inflar avance.

Se entregan criterios y casos, no resultados de software. Todas las pruebas hoteleras parten NO_EJECUTADA. El validador documental sólo comprueba consistencia estructural, referencias, conservación de baseline y ciertas invariantes de datos_sinteticos/fixture.json; no prueba reservas reales ni integraciones.

Estrategia

Unitarias: importes exactos, fechas, políticas, capacidad, reparto y estados. Integración: transacciones, constraints, aislamiento y persistencia real. Contrato: esquemas, errores, firma y reintento de adaptadores. Extremo a extremo: venta desde enlace o conversación hasta banco. Seguridad: acceso indebido, precio manipulado, secretos y tokens. Recuperación: restauración, cola pendiente y conciliación con hechos externos.

Datos de prueba son ficticios identificados. Para último cupo se lanzan solicitudes simultaneas y se verifica una sola asignación interna. Repetir diez veces una notificación no genera diez cobros. Dos movimientos bancarios legitimos iguales permanecen separados. Un desayuno producido y luego servido no consume dos veces los ingredientes. El acta de traspaso debe cuadrar contra la importación.

Umbrales y evidencia

Aceptación propuesta: todos los P0 del alcance activo superados, cero defectos críticos abiertos, controles financieros exactos por moneda y ausencia de fuga entre sociedades. Rendimiento se mide con carga declarada, no en una única consulta. Cobertura de lineas no sustituye cobertura de requisitos. Toda desviación P1 requiere decisión y fecha; no basta porcentaje global alto.

La evidencia incluye caso, datos anonimizados, build, entorno, pasos, esperado, observado, logs seguros y revisor. Una captura de pantalla sola no prueba persistencia o concurrencia. Checklists custom las marca el revisor, no quien quiere avanzar.

Gates

G0 fuentes; G1 sdd/constitucion.md; G2 especificación; G3 plan/autorizacion; G4 pruebas; G5 aceptación; G6 producción. La entrega actual es una propuesta desarrollada para G1-G3, pendiente de ratificaciones y revisión independiente. Ver pruebas/, registros/trazabilidad.csv y informe de cobertura.

M22. Infraestructura, continuidad y soporte

Ambientes y despliegue

Desarrollo, pruebas, piloto y producción usan credenciales y datos separados. El repositorio privado es propio del grupo, no el de VinculaTerritorio. La construcción debe ser reproducible mediante versiones fijadas, dependencias verificadas y artefactos identificados. No se habilitan workflows externos en esta entrega.

La aplicación web/API y worker se despliegan con base administrada, almacenamiento privado y gestor de secretos seleccionados D18/D45. Los objetivos propuestos son disponibilidad mensual del núcleo 99,9%, RTO dos horas y RPO quince minutos, sujetos a presupuesto y arquitectura contratada. Son metas, no niveles ya alcanzados.

Observabilidad

Registrar correlation_id, sociedad, capacidad y resultado, sin datos personales innecesarios. Monitorear latencia, errores, saturación, conexiones, cola, edad del mensaje mas antiguo, sincronización, fallos de pago, respaldo y expiración de credenciales. Alertas van a personas/turnos asignados; nombrar un agente no constituye soporte operativo.

Propuesta de carga de aceptación: 25 usuarios de personal simultaneos, 100 sesiones públicas activas y rafaga de 20 solicitudes al último cupo, con dataset sintético de un año. Objetivo p 95 inferior a dos segundos en operaciones locales habituales, excluyendo tiempos del proveedor externo que se miden aparte. Se ajusta con el equipo, sin afirmar prueba realizada.

Respaldo y contingencia

Backups cifrados y recuperación a punto en el tiempo segun proveedor; ensayo mensual y antes de salida. Restaurar incluye documentos, permisos, eventos y estado de conciliación. Antes de reactivar conectores se comparan hechos externos para no cobrar otra vez ni perder reservas recibidas durante la falla.

Sin internet, recepción usa listado mínimo protegido de llegadas, alojados y saldos autorizados, con acceso limitado y vigencia corta. Operaciones de emergencia se numeran, registran responsable y luego se ingresan con clave única. No se confirma nueva venta online sin autoridad de inventario. El modo offline de tareas no incluye secretos ni pagos.

Cambio y respuesta

Migraciones preferentemente expandir-migrar-contraer; ensayo con copia anonimizada. Rollback de código no revierte un cobro o documento fiscal: se requieren compensaciones y conciliación. Ante incidente, contener, preservar evidencia, recuperar, verificar y documentar causa. D20 fija responsables reales y escalamiento. Ver operacion/runbooks_y_soporte.md y F21.

M23. Traspaso, carga inicial y apertura

Corte empresarial

Se confirma persona/sociedad que actualmente factura, emplea, cobra y contrata, y quien recibe cada obligación. El acta identifica fecha/hora de autoridad operacional; no se presupone que todas las cuentas actuales sean de Herencia. El cierre del arriendo y los efectos laborales/contractuales requieren revisión de responsables, no decisión del software.

Se levanta primero información preliminar y se actualiza al corte: todas las reservas futuras, estadías cruzadas, anticipos, garantías, vouchers, cortesias, eventos, convenios, pagos por identificar, liquidaciones tardias, devoluciones, deudas, reclamos y compromisos fuera de Booking.

Dinero y noche del 31

Cada pago histórico identifica quien lo recibio, cuenta, fecha, comprobante, reserva y fondos entregados o por rendir. El huésped conserva crédito por pago probado; si el operador saliente no ha transferido fondos, se registra cuenta de traspaso por recuperar, no caja ficticia. D05/D36 determinan la liquidación contractual y contable.

La estadía 30 de diciembre-3 de enero separa noches prestadas, desayuno, limpieza, consumos y comisiones. La regla de atribución del 31 debe firmarse; no se deduce sólo de la fecha de cobro. Ningún cambio de administrador crea otra venta ni otro pago del cliente.

Bienes, personas y activos digitales

Conteo por 17 habitaciones y areas comunes: bienes, propietario, estado, discrepancias, textiles en lavandería, insumos utilizables, lotes y vencimientos. Reparaciones exigibles, faltantes discutidos y mejoras nuevas quedan separados. Personal, contratos, vacaciones y obligaciones se revisan antes de medidas; se asegura cobertura durante el corte.

Dominios, correo, Booking, redes, WhatsApp y servicios se transfieren por permisos institucionales verificados; no se recopilan contraseñas personales. Se prueba acceso y recuperación antes de revocar al operador anterior. Seguridad, permisos, seguros, mantenimiento y servicios esenciales requieren inventario y vigencia.

Migración y conformidad

Cada archivo tiene hash, esquema, transformación, filas rechazadas y aprobador. Importación primero en staging, luego conciliación de cantidades/saldos, después carga idempotente con lote aprobado. No se suben masivamente datos personales antiguos sin finalidad. El acta distingue recibido conforme, con observaciones, pendiente y discutido.

Simulacro cubre recepción, pago, aseo, desayuno, devolución y pérdida de conexión. Una liquidación posterior reabre una diferencia de traspaso, no reescribe el corte. Ver F20, carga_inicial/ y operacion/traspaso_y_acta.md.

M24. Plan de ejecución y entrega al equipo

Secuencia propuesta

Primero F00-F01: gobierno, entorno y controles comunes. Luego F02-F05 con un recorrido vertical de oferta, reserva, pago de prueba y recepción. F06 habilita recursos; F07-F10 agregan servicio, activos y personal; F11-F12 completan conciliación y resultados. F13 incorpora capacidades verificadas del canal. F14-F18 desarrollan CRM, conversaciones, asistente, contenidos y portal; F19 lectura bancaria automatizada. F20 prepara apertura y F21 válida transversalmente. F22 conserva contratos para evolución del grupo.

Esta secuencia no posterga seguridad a F21: F00/F01 incluyen controles y pruebas desde el inicio. Los acoplamientos heredados se clasifican como contrato, datos, implementación, prueba integrada o liberación. El grafo de implementación es aciclico; los criterios de liberación pueden exigir varias funcionalidades ya construidas. La elección del stack y proveedores mantiene planes PRELIMINARES, no EJECUTABLE_APROBADO.

Entregables de cada agente

Cada orden identifica baseline, alcance, requisitos, archivos permitidos, dependencias, pruebas, revisor, límites y condiciones de parada. El equipo revisa contrato y riesgos antes de ejecutar. Las tareas conservan casillas sin marcar hasta observar evidencia. La integración se hace por PR y controles automatizados cuando el repositorio autorizado los soporte; no se crean ni activan aqui.

Los cambios centrales se coordinan: un agente es dueño de migraciones compartidas por turno de trabajo. Paralelo sólo entre módulos con contratos estables y archivos independientes. El conjunto de tareas incluye revisar, implementar, probar y documentar; no utiliza la tarea generica 'construir plataforma'.

Presupuesto y decisiones

Separar costo de IA/construccion, infraestructura/soporte, servicios por uso, comisiones de pago, operación del hotel, renovaciones y anuncios. Los importes faltantes se mantienen pendientes, no cero. Cotizaciones se comparan por alcance y costo total. Mikhail y Cristóbal deben ratificar arquitectura y dimensionamiento con el presupuesto que Ricardo apruebe.

El equipo puede comenzar revisión y preparación sin inventar precios del hotel; no puede habilitar ventas sin D01-D03, cobros sin D06, documentos sin D07, datos reales sin D16 y corte sin D05/D36. Un paquete no bloqueado puede continuar aún si otros esperan información.

Aceptación y alcance real

La entrega contiene especificaciones desarrolladas, contratos propios propuestos, tareas y pruebas de aceptación. No contiene aplicación hotelera implementada, pruebas de negocio ejecutadas, permisos de proveedores ni aprobación legal. La cobertura documental no garantiza ausencia futura de necesidades: se mantiene control de cambios y revisión independiente. El objetivo es que el equipo construya contra un expediente único, verificable y actualizable.

Anexo A. Paquetes de construcción SDD

Cada paquete posee especificación desarrollada y propuesta técnica. La tabla muestra el orden candidato de implementación; los gates de integración se detallan por separado y no deben transformarse en ciclos de tareas.

ID	Resultado	Entrega	Predecesores
F00	Gobierno, arquitectura base y entorno seguro	E0	-
F01	Sociedades, identidad, permisos y auditoría	E0	F00
F02	Habitaciones, tarifas e inventario vendible	E1	F01
F03	Reserva directa desde enlace social	E1	F02
F04	Pagos, caja y documentos tributarios	E1	F03
F05	Recepción, estadías y auditoría nocturna	E1	F03, F04
F06	Compras, existencias y precios unitarios	E1	F01
F07	Aseo, inspección y lavandería	E1	F05, F06
F08	Desayunos, cenas y espacios compartidos	E1	F05, F06
F09	Activos, mantenimiento y renovación	E1	F02, F06
F10	Personal, turnos e incentivos	E1	F01
F11	Conciliación y auxiliares financieros	E1	F04
F12	Costos, presupuestos e indicadores	E1	F04, F06, F11
F13	Booking y distribución externa	E1	F03, F04
F14	CRM, identidad y consentimiento	E2	F03, F01
F15	Mensajería oficial WhatsApp/Instagram/Messenger	E2	F14
F16	Asistente comercial con herramientas limitadas	E2	F15, F04
F17	Publicaciones y publicidad controlada	E3	F14, F12
F18	Portal, solicitudes y experiencia del huésped	E2	F05, F14
F19	Conexión bancaria autorizada de lectura	E3	F11
F20	Traspaso, migración y apertura	E1	F05, F06, F11
F21	Verificación transversal y continuidad	TRANSVERSAL	F00
F22	Contratos para módulos futuros del grupo	FUTURO	F01

Estados que no se deben confundir

ESPECIFICADO: existe regla y criterio observable. IMPLEMENTADO: existe código identificado. PROBADO: se ejecuto la prueba y hay resultado verificable. ACEPTADO: cumple controles y tiene aprobación. El presente expediente esta en el primer estado, sujeto a revisión; ninguno de los siguientes se presume.

Anexo B. Decisiones antes de operar

Grupo	Definiciones pendientes
Operación	Catastro de las 17 habitaciones, camas, dotación, turnos, limpieza, lavandería, desayunos, cenas y sala.
Comercial y finanzas	Tarifas y condiciones 2027, anticipos, cancelaciones, convenios, crédito, cuentas bancarias, pagos y emisión tributaria.
Digital y privacidad	Titularidad de cuentas, permisos, proveedor de canales, redes, consentimiento, datos, retención y soporte.
Traspaso e inversión	Reservas futuras, anticipos cobrados, fondos por rendir, estadías cruzadas, inventario, activos y renovaciones.
Construcción y gobierno	Version/agente Spec Kit, repositorio, stack/identidad/hosting, presupuestos, revisores y autorización por paquete.

El registro completo D01-D45 indica responsables propuestos, punto de bloqueo y alternativa para avanzar. No se solicita resolver todo antes de revisar el maestro; si una decisión bloquea una transacción, esa transacción no puede habilitarse con un valor ficticio.

Primer acuerdo con el equipo

Revisar F00-F01 y el ADR propuesto; validar responsables y entorno; autorizar una primera orden. Demostrar primero el recorrido de reserva, pago y recepción con pruebas de último cupo, pago repetido y acceso a otra sociedad. A partir de ese núcleo, ampliar servicio, compras, costos y canales sin construir inventarios paralelos.

Corte del operador saliente

El anticipo acreditado al cliente y los fondos recibidos por Herencia son registros distintos. El sistema conservará el crédito del huésped y registrará los fondos por rendir segun acta. Las obligaciones, bienes y datos del traspaso requieren respaldo; la plataforma no adjudica responsabilidades jurídicas por inferencia.

Anexo C. Fuentes y alcance de verificación

Los códigos S01-S18 citados en el maestro remiten a fuentes oficiales consultadas el 25 de octubre de 2026. Las referencias permiten verificar criterios y capacidades publicadas; no acreditan acceso contractual ni cumplimiento certificado. Las reglas externas deben verificarse otra vez al implementar y activar.

[S01] GitHub Spec Kit - flujo SDD

Proceso, integración de agente y selección explícita de funcionalidad; fijar release/commit en D37. No instalado.

https://github.github.com/spec-kit/quickstart.html

[S02] Node.js - versiones soportadas

Se propone linea24 LTS; parche y soporte deben verificarse y fijarse en F00.

https://nodejs.org/en/about/previous-releases

[S03] Next.js - linea16

Propuesta técnica, no compromiso con parche inicial. Actualizaciones de seguridad antes de instalar.

https://nextjs.org/blog/next-16

[S04] WhatsApp Business Messaging Policy

Permiso, ventana de24h, plantillas, bajas y escalamiento. Revalidar antes de activación.

https://whatsappbusiness.com/policy/

[S05] Instagram Messaging API con Instagram Login

Cuenta profesional, permisos y conversación iniciada por usuario; otras rutas tienen requisitos distintos.

https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login/messaging-api.md/

[S06] Booking Connectivity

Propiedad individual debe usar proveedor habilitado; disponibilidad de admisión sujeta a condiciones. No hay acceso contratado.

https://connect.booking.com/

[S07] Transbank Webpay Plus

Referencia para retorno, confirmacion/consulta servidor y validación de monto/orden. No proveedor elegido.

https://transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus

[S08] PostgreSQL17 - Row Security

RLS como defensa adicional; rol propietario/bypass puede evadirla; permisos de aplicación siguen necesarios.

https://www.postgresql.org/docs/17/ddl-rowsecurity.html

[S09] BCN - Ley21719

Entrada en vigencia1 diciembre2026; revisión jurídica del tratamiento antes de operar.

https://www.bcn.cl/leychile/N?f=2026-12-01&i=1209272

[S10] Dirección del Trabajo - ORD253/21

Jornada general42h desde26 abril2026; confirmar régimen y contratos concretos.

https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-129189.html

[S11] SII - exención alojamiento a turistas extranjeros

Condiciones no se deducen sólo de nacionalidad. Requiere aprobación del contador y antecedentes.

https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/impuestos_mensuales/001_130_2328.htm

[S12] W3C WCAG2.2

Objetivo propuestoAA y pruebas automaticas/manuales; no certificación obtenida.

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[S13] OWASP ASVS

Referencia ASVS5.0 para mapa de controles; seleccionar verificaciones aplicables con evidencia.

https://asvs.owasp.org/

[S14] OpenAPI3.1.1

Versión deliberadamente seleccionada para contratos propios; no afirmación de última versión.

https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html

[S15] GitHub Spec Kit - plantilla tareas

Pruebas deben exigirse expresamente; el proyecto las vuelve obligatorias.

https://raw.githubusercontent.com/github/spec-kit/main/templates/tasks-template.md

[S16] GitHub Spec Kit - converge

Convergencia contrasta spec/plan/tasks y artefactos; no equivale a aprobación de producción.

https://raw.githubusercontent.com/github/spec-kit/main/templates/commands/converge.md

[S17] Meta Instagram Login

No mezclar requisito de página Facebook de otra ruta con Instagram Login; anuncios no cubiertos por login de mensajes.

https://developers.facebook.com/documentation/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login.md/

[S18] PostgreSQL17 - aislamiento de transacciones

Bloqueos, restricciones y reintentos transaccionales para invariantes.

https://www.postgresql.org/docs/17/transaction-iso.html

Fuentes privadas y protección

La fuente de alcance es el prompt V0.3 y las decisiones del usuario. Los hallazgos históricos se preservan como antecedentes fechados. No se incluyen planillas privadas originales con pasajeros o remuneraciones en el paquete para desarrollo. La distribución de habitaciones y las personas en fixtures son ficticias.